

Programa de Ingeniería de Sistemas
Laboratorio de Ingeniería del Software II
Periodo 2-2026

Taller 4: Patrón Capas y Micro patrón MVC
(Será realizado en la Sala de Computo)

Objetivos

- Implementar una solución al proyecto del Banco de Preguntas utilizando una arquitectura en capas, el micro patrón MVC y el patrón Observer.

Contexto del problema

El programa de Ingeniería de Sistemas desea disponer de una plataforma que permita construir y administrar un banco de preguntas para apoyar la preparación de sus estudiantes para las pruebas Saber Pro. Tomar los requisitos funcionales y no funcionales del documento del proyecto de curso que está en la plataforma Univirtual.

Requerimiento arquitectónico

La solución deberá diseñarse como una aplicación *monolítica en capas para una aplicación Java SE de Escritorio*. Para efectos del taller se propone considerar, como mínimo, las siguientes capas:

Capa de presentación: Responsable de la interacción con los usuarios y de recibir y presentar información.

Capa de dominio: Contiene las entidades, reglas de negocio y lógica fundamental del sistema. Además, los servicios de las entidades.

Capa de acceso a datos: Responsable de la persistencia de información, acceso a bases de datos.

Capa transversal: Encargada de lógica transversal a las demás capas.

Además, aplicar el *patrón MVC* con varias vistas pendientes del cambio de estado de un sujeto (*patrón Observer*).

¿Qué se debe hacer?

Actividad 1. Diseño de la interfaz gráfica de usuario

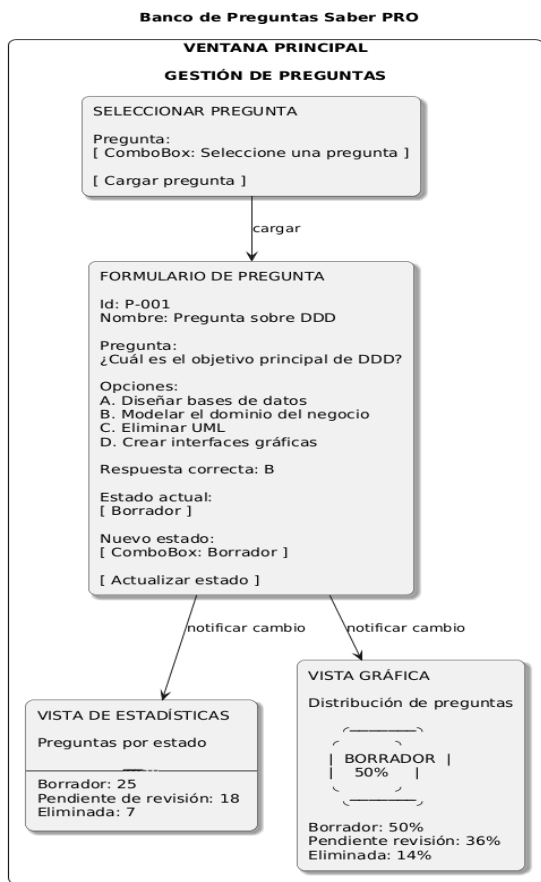
Diseñar la interfaz gráfica de usuario con los siguientes requisitos funcionales:

- Una interfaz gráfica de escritorio en java que permita cargar en un comboBox las preguntas del banco de preguntas.
- Una vez elegida una pregunta, el sistema debe cargar en un formulario los datos de esa pregunta: Id,

Nombre, Pregunta, Opciones, Respuesta Correcta, Estado.

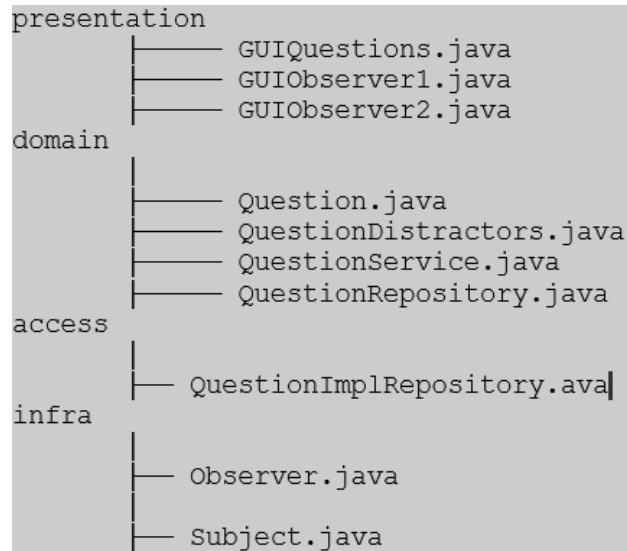
- El usuario puede cambiar el estado de la pregunta: “borrador”, “Pendiente de revisión”, “Eliminada”.
- Tan pronto cambie de estado, habrá dos vistas que serán notificadas para que renderice su interfaz gráfica. La primera vista a implementar debe mostrar la información estadística de cuántas preguntas hay por cada estado. La segunda vista debe mostrar una gráfica en pastel del porcentaje de preguntas en estado borrador, pendiente de revisión y eliminadas.

A continuación, se muestra, una posible interfaz de usuario:



Actividad 2. Implementación en java

Implemente la aplicación descrita en la Actividad 1, en una aplicación Java Desktop Swing. Utilice el micro *patrón MVC* con el *patrón Observer*. La solución debe estar basada en el ejemplo dado por el docente de la teoría. Organice la aplicación en las siguientes capas:



Para la implementación del repositorio (QuestionImplRepository.java) se puede utilizar una solución sencilla, como arreglos, mapas. No necesariamente es una base de datos relacional.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (5 pts)	Bueno (4 pts)	Aceptable (3 pts)	Insuficiente (0, 1 pts)	Peso (%)
Implementación de la solución java.	Implementa adecuadamente el patrón MVC y observer	La solución tiene pequeñas omisiones o inconsistencias.	La solución presenta omisiones o errores importantes.	La solución no representa adecuadamente el contexto del sistema.	50%
Se aplican los principios SOLID	Se aplican correctamente todos los principios SOLID acorde al ejemplo estudiado en la teoría	Se aplican los principios SOLID con algunas limitaciones o errores	Se aplican los principios SOLID con errores importantes.	No se aplican los principios SOLID	30%
Pruebas unitarias automatizadas	Hay pruebas unitarias a las clases del dominio correctamente implementadas	Hay pruebas unitarias con algunas limitaciones	Hay pruebas unitarias con limitaciones importantes	No hay pruebas unitarias	20%

Anexo: Código PlantUML del prototipo de la interfaz gráfica de usuario

@startuml

title Banco de Preguntas Saber PRO

skinparam componentStyle rectangle

skinparam shadowing true

skinparam roundCorner 15

rectangle "VENTANA PRINCIPAL\n\nGESTIÓN DE PREGUNTAS" {

rectangle "SELECCIONAR PREGUNTA\n\n

Pregunta:\n[ComboBox: Seleccione una pregunta]\n\n

[Cargar pregunta]" as selector

rectangle "FORMULARIO DE PREGUNTA\n\n

Id: P-001\nNombre: Pregunta sobre DDD\n\n

Pregunta:\n

¿Cuál es el objetivo principal de DDD?\n\nOpciones:\n

A. Diseñar bases de datos\n

B. Modelar el dominio del negocio\n

C. Eliminar UML\n

D. Crear interfaces gráficas\n\n

Respuesta correcta: B\n\n

Estado actual:\n

[Borrador]\n\n

Nuevo estado:\n

[ComboBox: Borrador]\n\n
[Actualizar estado]" as formulario

rectangle "VISTA DE ESTADÍSTICAS\n\n

Preguntas por estado\n\n

-----\n

Borrador: 25\n

Pendiente de revisión: 18\n

Eliminada: 7" as estadísticas

rectangle "VISTA GRÁFICA\n\n

Distribución de preguntas\n\n

└──────────┘\n

└──────────┘\n

| BORRADOR | \n

| 50% | \n └──────────┘\n

└──────────┘\n

Borrador: 50%\n

Pendiente revisión: 36%\n

Eliminada: 14%" as grafica

}

selector --> formulario : cargar

formulario --> estadísticas : notificar cambio

formulario --> grafica : notificar cambio

¿Qué se debe entregar?

Se puede trabajar en grupos de dos personas.



**Facultad de
Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones**

- 1.- Se debe implementar la aplicación en un IDE usando Java Desktop con Swing.
- 2.- En el informe se debe incluir un breve resumen del proyecto de clase y un enlace al repositorio GitHub del grupo de trabajo.

Fecha de entrega: martes, 8 de septiembre de 2026 hasta las 18:00

Referencias

Material de apoyo:

Wilson L Pantoja, Julio A Hurtado.

**Acreditada en
ALTA CALIDAD**

*Resolución 6218 de junio de 2019

Carrera 2 No. 15N esquina-Sector Tulcán
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 6028209800 ext. 2100 ó 2101.
decafiet@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co

